

SAP ABAP Enhancement Framework 增強技術課程

前面幾門課補齊了 RICEFW 裡的 **Reports**（基礎課）、**Interfaces / Conversions**（Interface 課程）、**Forms**（Smartform 課程），唯獨少了 **Enhancement** 這一塊——同時也是 CLAUDE.md 開發流程明訂「不可修改 SAP 標準物件，只能透過 Enhancement / BAdI / User-Exit」規則背後的具體技術手段，目前教材都還沒有系統性教過怎麼做。本課程補上這條線：從最舊的 Function Exit（**SMOD/CMOD**）、物件導向化的 BAdI（classic 單一實作與新式 Enhancement Spot 多重實作），到 Enhancement Framework 的 Explicit / Implicit Enhancement Point。課綱為草案，尚未出題。

✅ 已查證的工具支援範圍（2026-07-28 用 ADT discovery + quickSearch 實測，非猜測）：

- **Enhancement Spot**（**ENHS**，新式 BAdI 定義）/ **Enhancement Implementation**（**ENHO**，涵蓋 BAdI 實作與 **Explicit Enhancement** 的插入實作）/ **Source Code Plugin**（**ENHOXHH**，**Implicit Enhancement Point** 的插入實作）都有正式 **ADT collection**（`/sap/bc/adt/enhancements/enhsxs`、`/sap/bc/adt/enhancements/enhoxh`、`/sap/bc/adt/enhancements/enhoxhh`），quickSearch 也能正常查到系統既有的標準 Enhancement Spot（如 **ES_ACE_DOCUMENT**）並取得可用的物件 URI——這三類走跟 **Domain/DE/Table Type** 一樣的 **stateful session** 流程（LOCK → PUT → UNLOCK → activation，見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 5 / 8 / 14 節），`sap_get_source/sap_set_source` 的 objectType enum 目前沒有對應項目，要走 ADT API workaround。✅ **ENHOXHH** 已於 **en04** 實測查證：空殼建立是 GUI-only（SE37/SE38 Enhancement Operations → Create），沒有對應的 ADT POST API；但骨架建好後的內容讀寫、啟用完全可以走 ADT stateful session workaround，詳見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 23 節。ENHS/ENHO 的建立流程仍待 en05/en06 出題時查證。
- **Classic User-Exit**（**SMOD / CMOD**，物件型態 **CMOD/XP**）沒有可寫入的 **ADT collection**，quickSearch 查到的既有 Project（如 **ZSD00001**）只落在 `/sap/bc/adt/vit/wb/object_type/cmoxp/...` 這種唯讀 metadata stub 路徑——跟本檔第 10 節 Search Help、第 12 節 T-code 是同一類「GUI-only，只能 SE38/CMOD 手動維護」的物件，指派 Enhancement 到 Project、Activate Project 這兩步都要使用者在 SAP GUI 操作。但**有個重要例外待驗證**：實測查詢一個標準 Function Exit（**V05E**）發現它底層的「使用者可寫程式碼」的地方（如 **V05EZZAG**）其實是普通的 **PROG/I Include**，理論上可以套用第 1 節「INCLUDE 讀寫 workaround」用 `sap_get_source/sap_set_source` 直接讀寫——也就是說 **CMOD 專案指派** 是 GUI-only，但 Function Exit 程式碼本體可能是 Claude 能自動讀寫的，這點只是根據系統既有物件結構觀察到的推論，尚未實際寫入驗證，出題到 en02 時要先實測確認再下結論。
- 另外查到 `/sap/bc/adt/businesslogicextensions/badis`（**Business Logic Extensions / Key User Extensibility BAdI**）——這是 S/4HANA Cloud / ABAP Cloud 導向的簡化 BAdI 實作管道（含 `badinameproposals` 命名建議 API），跟本課程主軸的 classic / new BAdI（SE18/SE19、Enhancement Spot）是不同世代的機制，本課程不涵蓋，列為下一階段候選（需先確認這套系統是否走 ABAP Cloud 開發模式）。

課程定位

- **對象**：完成基礎課（尤其 ex15 Function Module、ex23 LUW）與 OOP 課（Interface、抽象類別）的學員；Interface 課程（BAPI / 整合開發）與 Smartform 課程非必要前提，但建議至少上過其中一門，體會過「呼叫別人寫好的標準物件」的手感。
- **技術範圍**：Enhancement Framework 四大分類——① Classic User-Exit（**SMOD/CMOD**，含 Function Exit / Menu Exit / Screen Exit 概念）；② Classic BAdI（**SE18/SE19**，單一實作、Filter-dependent）；③ 新式 BAdI / Enhancement Spot（多重實作、Fallback Class）；④ Enhancement Point/Section（Explicit，原開發者刻意留下的插入點）與 Implicit Enhancement Point（Source Code Plugin，任何 FORM/METHOD/FUNCTION 頭尾都有的隱式插入點）。**不含** Business Add-Ins Cloud / Key User Extensibility（上面已查到 API，但屬於不同世代機制，列下一階段候選）與 Workflow（RICEFW 最後一塊拼圖，另立課程）。
- ⚠️ **已知工具限制**：見上方「已查證的工具支援範圍」，Classic User-Exit 的專案指派 / Activate 步驟預期要使用者在 SAP GUI 手動操作，Claude 從旁指導與核對結果；ENHS/ENHO/ENHOXHH 三類雖有 API，但沒有 MCP 工具直接支援，每題都要先查證正確的 XML schema（比照 Domain/DE 建立時「先 GET 既有物件當範本」的做法，本課程可以直接 quickSearch 標準 Enhancement Spot 當範本）。
- **結業標準（草案）**：分得清四大增強技術的適用時機與差異；能找到一個標準交易/程式有哪些可用的增強點；能自己定義一個 Enhancement Spot + BAdI Interface 並寫出至少一個實作；能在既有程式插入 Implicit Enhancement 修改邏輯而不碰觸原始碼本身；理解為什麼這整套機制的存在，就是「不改標準物件」這條專案鐵律能夠落地的原因。

教材慣例（比照 OOP/REST/AMDP/Interface/Forms 課程）

- 每題三件套：題目 `enNN_主題.md` + PDF 講義（`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_Enhancement`）+ 答案快照（GUI-only 步驟無法快照的部分，至少快照呼叫端 / 實作類別程式碼）
- 每題 md 開頭（`## 學習目標` 之前）要有 `## Lecture` 完整背景知識講解
- 答案物件命名：Enhancement Spot / BAdI Interface 沿用 `ZIF_ENnn_*`，Enhancement Implementation / 實作類別 `ZCL_ENnn_*`，呼叫端程式 `ZR_ENnn_*`
- 資料模型：優先沿用前面課程用過的 SCARR/SFLIGHT 航班模型或 Interface 課程 if09 的 Conversion Runner 情境，方便串連「客戶可自訂邏輯」的教學情境

課綱（草案，待逐題出題與驗收）

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
en01	增強技術總覽與尋找方法	Enhancement Framework 四大分類總覽與適用時機對照表；怎麼找一個交易/程式有哪些可用增強點（程式編輯器 Edit→Enhancement Operations 切換顯示、 SE18/SE19 尋找 BAdI、 SPRO 的 Business Add-Ins 節點、 SE80 物件清單的 Enhancements 子節點）；呼應 CLAUDE.md「不可修改標準物件，只能透過 Enhancement/BAdI/User-Exit」規則，講清楚這條規則在技術上具體對應哪些工具。本題只講觀念，不建物件	呼應 CLAUDE.md 開發流程規則	已完成（ <code>en01_overview_and_discovery.md</code> ）；已用 <code>sap-adt</code> MCP 查證真實案時存在 <code>SXSD/XD</code> 〔舊式 Classic BAdI Definition，GUI-only stub〕與 <code>ENHS/XS</code> 〔新 Spot，完整可讀， <code>singleUse=false</code> 〕兩種身分，證實「NetWeaver 7.0 把舊殼」不是文件推論而是真實系統行為；順便講出 Interface <code>IF_EX_MB_MIGO_BADI_CHECK_ITEM/POST_DOCUMENT</code> 等方法佐證教學）
en02	Classic User-Exit 實戰：批號自動給	真實案例（非虛構）：SAP 標準批號自動給號（ <code>VB_NEXT_BATCH_NUMBER</code> ）同一流程疊了三代擴充技術（Classic User-	承 en01	已完成，端對端驗證成功（ <code>en02_classic_user_exit_batch_number.md</code> ）；ZEN〔套件 <code>\$TMP</code> 〕/ <code>ZXVBZU02</code> 〔套件 <code>ZPP</code> ，傳輸 <code>S4HK901982</code> 〕/ <code>ZR_EN02_BATCH_</code> 建立啟用； <code>CMOD</code> Project <code>ZBATCHNO</code> 已建立、Assign、Activate；使用者用真實抄

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
	號 + Number Range Object	Exit EXIT_SAPLV01Z_001/_002 、新式 BAdI BADI_BATCH_NUMBER_INT 、S/4HANA Cloud BAdI) · 本題正規實作兩支 Function Exit (_001 重導向自建 Number Range Object ZEN02BAT · _002 加工成 YYMMDD +4碼流水號 · MCHA-CHARG 只有 CHAR10 故不用完整日期 +時間) · 並講解 Internal / External 批號給號政策的差異；順帶證實「ZX 開頭 Include 保留給 Exit Function Group、CMOD 裡雙擊 Component 可觸發生成」 「Include 原始碼寫好啟用 ≠Enhancement 生效，一定要走 CMOD 建 Project + Assign + Activate」 「Number Range 取號是非交易性的，跳號是正常現象」		做 Goods Receipt 實測，過帳 Log 顯示「Creating batch 2607290004」，批號格 Enhancement 對真實貨物移動確實生效)
en03	Classic BAdI 觀念與尋找	BAdI 是 User-Exit 的物件導向後繼者：Definition (SE18) / Implementation (SE19) 分工、Interface 為什麼一定要繼承 IF_BADI_INTERFACE 、Single/Multi Use 與 Filter-dependent、 GET BADI + CALL BADI 語法 (僅適用有 ENHS/XS 身分的 BAdI · 純舊式的要用 cl_exithandler=>get_instance) ；用真實案例 BADI_MM_MATNR (Multi Use · 6 個 Implementation、4 個 Active) 示範查一個 BAdI 要撈全部 Implementation 才能下結論；延伸完成真實 PP 客製化—— WORKORDER_INFOSYSTEM (COOIS) 加自訂欄位 ZZEXTWG (External Material Group) · 端對端測試成功	承 en01/en02 · 對照 Interface 課程 if01 FM vs BAPI 的「找標準物件」手感	已完成 · 含真實延伸實作 (en03_classic_badi_concept_and_discovery.md 件；延伸實作 CI_IOHEADER / ZCL_IM_WORKORDER_INFO 已建立啟用，使用者於 Implementation ZWORKORDER_INFO 的建立、Activate 與端對端驗證)
en04	Implicit Enhancement Point (Source Code Plugin) 實戰：客製化工單自動給號	真實案例 (非虛構) ：標準 FM CO_ZF_NUMBER_GET (生產訂單取號核心邏輯) 最前面插入 Source Code Plugin · 依「啟用總開關表 + 規則表 (支援 * 萬用字元) + 流水號進度表」三層架構，用 Lead Code+年月+流水號格式取代標準 Number Range；講清楚「插最前面 + 條件成立時 EXIT 」為什麼能讓客製化完全取代標準邏輯；示範動態 ASSIGN 跨程式讀寫全域變數的技巧與前提 (目標程式須已載入記憶體) ；踩到並記錄「Enhancement 已啟用≠GUI Session 看到最新版本，需重新登入」的重要教訓	承 en01 ~ en03，對照 en06 的 Explicit Enhancement	已完成 · 端對端驗證成功 (en04_implicit_enhancement_point_order_numbering.md) · ZEN04_PLTAUART/ZEN04_RULE/ZEN04_SEQ/ZCL_EN04_ORDER_NUMBERING/ZEN04_ORDER_NUMBERING [均 \$TMP] 已建立啟用；安全測試組合 ZZ99/ZE04 與真實廠別/製令類型 1011/1012 (均 \$TMP) 均用 programrun 無頭執行驗證成功，使用者亦用真實 C001 交易端對端驗證成功
en05	建立 Enhancement Spot 與 BAdI Definition	用 ADT 建立自己的 ZIF_EN05_* Interface + SE18 掛上 Enhancement Spot (ENHS) 成為 BAdI Definition (無 ADT 建立 API) ；Fallback Class 用途；Multi Use 不能有 RETURNING/EXPORTING (要改 CHANGING) ； 排錯重點 ： GET BADI 的 TYPE REF TO 要用 BAdI 名稱本身，不是 Interface 名稱 (連標準 MB_MIGO_BADI 都拿來對照測試過) · cl_exithandler=>get_instance 的 EXIT_NAME 型別 EXIT_DEF 只有 CHAR20	承 en03	已完成 · 端對端驗證成功 (en05_enhancement_spot_badi_definition.md ； ZIF_EN05_FLIGHT_GREETING / ZCL_EN05_FLIGHT_GREETING_FB / ZES_EN05_FLIGHT_GREETING / ZCL_EN05_FLIGHT_GREETING [均 \$TMP] 已建立啟用；驗證程式：啟用 / 停用兩種狀態下皆用 programrun 無頭執行驗證成功，正確區分真實 Impl Fallback Class 的行為)
en06	實作 BAdI (Enhancement Implementation)	Implementation 建立同樣 GUI-only (SE19) ；兩個案例：①en05 的 ZES_EN05_GREETING 加第二個 Implementation · 驗證 Multi Use 無 Filter 時所有 Active Implementation 依序執行、疊加效果；②真實標準 BAdI	承 en05	已完成 · 兩案例皆端對端驗證成功 (en06_badi_implementation.md ； ZIM_EN06_GREETING2/ZCL_EN06_GREETING2 、 ZEN06_ATSAVE_LOG/ZIM_EN06_WORKORDER_ATSAVE/ZCL_EN06_WORKORDER_ATSAVE 建立啟用；單元測試 + 使用者真實 C001 存檔 [Plant 1011 / Order Type PP71] 雙

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		<code>WORKORDER_UPDATE</code> / <code>AT_SAVE</code> (<code>COBAI_S_HEADER_DIALOG</code> LIKE <code>CAUFVD</code> · 沿用 en04 安全閘 <code>1011/PP71</code>) · 重要真實教訓 : BAdI Implementation 絕對不能下 <code>COMMIT</code> <code>WORK</code> (會打斷存檔框架的 LUW · SAP 標 準框架偵測到會直接 Dump <code>MESSAGE_TYPE_X</code>) · 修正後端對端驗證 成功		
en07	Explicit Enhancement Point/Section	在自訂 Z 程式安插 <code>ENHANCEMENT-POINT</code> (已端對端驗證成功) ; 對照 en04 已實 測過的 Implicit Enhancement · 講清楚兩 者差異 ; 重要發現 : 一旦程式有 Explicit Enhancement · ADT <code>sap_lock</code> 永久失效 (<code>ExceptionResourceIsEnhanced</code>) ; 操作前必須先按 SE38 「Enhance」 切換 按鈕 · 否則會得到誤導性錯誤訊息 (花 費大量時間排錯才確認) ; <code>ENHANCEMENT-SECTION</code> (<code>REPLACE</code> 效 果) 因 GUI 狀態問題未完成實機驗證 · 以概念講解結案	承 en05/en06 · 對照 en04	POINT 案例已完成並驗證成功 · SECTION 案例概念講解未實機建置 (<code>en07_explicit_enhancement_point.md</code> ; <code>ZES_EN07_V3</code> / <code>ZR_EN07_EXPLICIT_ZEI_EN07_INSERT_DEMO</code> [均 \$TMP · Explicit Enhancement 相關物件皆由使用者 立啟用 · <code>programrun</code> 驗證成功)
en08	期末綜合實作	整合前面技巧 : 在一個資料處理情境 (可呼應 Interface 課程 if09 的 Conversion Runner) 上 · 同時提供一個 BAdI Hook 點讓 「客戶自訂驗證邏輯」 可以外掛 · 並用 Implicit Enhancement 示範不改動既有程式碼也能追加一段記 錄動作	呼應 Interface 課 程 if09 · 整合 en01 ~ en07	待出題
en01 ~ en04 已完成並驗收 ; en05 ~ en08 課綱為草案 · 尚未出題 · ENHS/ENHO 的實際 XML schema 需要在出題時逐一用 ADT API 實測查證 (en04 已查證 ENHOXHH 的部分 · 見 <code>.claude/rules/sap-adt-mcp.md</code> 第 23 節) · 不能只憑本檔的推論直接寫程式 · 查證結果要回頭更新該規則檔。				